

Cátedra Procesamiento de Imágenes

TP N°1: Fundamentos de las imágenes digitales

Temario:

Lectura y visualización de imágenes. Histograma. Mapa de colores. Resolución espacial y en intensidad. Operaciones aritméticas y booleanas. Transformaciones de intensidad. Umbralizado y binarizado. Transformaciones geométricas.

Ejercicios:

- 1) Escriba un programa que permita al usuario seleccionar una imagen y visualizar en una misma figura, la imagen y su histograma (**imhist**).
- 2) Modifique el brillo de una imagen y observe cómo cambia su histograma.
- 3) Modifique el contraste de una imagen y observe cómo cambia su histograma.
- 4) Obtenga el negativo de una imagen (imagen complementaria) y observe como se modifica su histograma.
- 5) Utilice el comando **imresize** para modificar la resolución espacial de una imagen (submuestreo y sobremuestreo).
- 6) Utilice el comando **grayslice** para modificar la resolución en intensidad de una imagen.
- 7) Aplique a una imagen la transformación stretching utilizando el comando **imadjust**. Grafique ambos histogramas (original y procesado).
- 8) Ahora aplique la transformación shrinking. Grafique ambos histogramas.
- 9) A una imagen grayscale aplíquela la operación umbralizado (simple y doble).
- 10) A una imagen grayscale aplíquela la operación de binarización basada en el método de Otsu (use la función **graythresh** e **im2bw**).
- 11) Aplíquela a una imagen grayscale la operación de binarización de **Sauvola**. Compare los resultados con los obtenidos usando el método de Otsu.
- 12) Fusione dos imágenes color utilizando operaciones aritméticas y booleanas.
- 13) Aplique transformaciones geométricas a imágenes grayscale y observe los resultados (emplear los comandos **fliplr**, **flipud**, **imrotate**, **imcrop**).